UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Práctica Análisis Matemático

Ejercicio 1.

Dada la función $f(x) = \frac{1}{x-4}$, probar que no existe $c \in (2, 6)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(6) - f(2)}{6 - 2}.$$

¿Contradice este hecho el teorema del valor medio?

Ejercicio 2.

Dadas las funciones

$$f_1(x) = -\frac{1}{2}x^2; \quad f_2(x) = -x^2 + 4$$

1. Calcular Δf_i y df_i para $x_0 = 2$ y $\Delta x = 1$ $(i = 1, 2)$
2. Representar gráficamente la función e indicar Δf_i y df_i

Ejercicio 3.

Para la función $f(x) = x^2 - 1$ calcular

1. $\Delta f, df$ y $(\Delta f - df)$ en $x_0 = 2$ y Δx cualquiera.
2. Si $\Delta x = 1$; $\Delta x = 0,1$ y $\Delta x = 0,01$ y comparar los resultados. ¿Qué puede concluir?

Ejercicio 4.

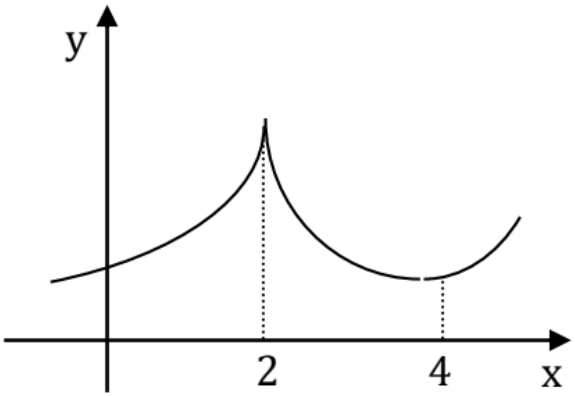
Usar el concepto de diferenciales para hallar un valor aproximado de:

$$\sqrt[3]{124}; \quad 3e^{-0,2}$$

Ejercicio 5.

Dada la función, cuyo gráfico se muestra en la figura, determinar si se puede aplicar a la misma el Teorema del Valor Medio del Cálculo diferencial en los intervalos

$$[0; 4], [0; 2], [2; 4]$$



Ejercicio 6.

a) Sea $f(x) = 3x^2 + 5x + 7$.

1. Probar que el punto c dado por el teorema del valor medio en el intervalo $(3, 5)$ es 4.
2. Ver que para cualquier intervalo (a, b), el punto c dado por el teorema del valor medio en dicho intervalo es exactamente el promedio:

$$c = \frac{a+b}{2}.$$

b) Generalizar el ítem anterior a cualquier función cuadrática.

Ejercicio 7.

Sea $f(x) = -(x-2)^2 + 4$ con $x \in [0; 2]$.

Analizar si $f(x)$ cumple, en dicho intervalo, las hipótesis del Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial. En caso afirmativo, hallar un punto intermedio que cumpla la tesis, haciendo la correspondiente interpretación gráfica del teorema para la función e intervalo dado.

Ejercicio 8.

Desde el piso se arroja un proyectil hacia arriba y, después de unos minutos, cae al piso. Pruebe que en algún momento la velocidad del proyectil fue nula.

Ejercicio 9.

Un automóvil pasa por dos controles camineros separados entre sí 10 km. Por el primero pasa a las 12:00 y por el segundo a las 12:04. La velocidad máxima permitida en esa región es de 120 km/h. ¿Hubo infracción al tope de velocidad?

Ejercicio 10.

a) Hallar dos números positivos cuya suma sea 110 y su producto el mayor posible.
b) Hallar dos números positivos cuyo producto sea 192 y su suma la mínima posible.
c) Descomponer al número 81 en dos sumandos positivos, de manera tal que el producto del primer sumando por el cuadrado del segundo sea máximo. Justificar.